

第一次习题课题目（多元函数极限、连续、偏导数及可微性）

1. 讨论下列函数在 $(0,0)$ 点的累次极限与二重极限是否存在，若存在求其值，若不存在，说明理由。

(1) $f(x,y) = \frac{x-y}{x+y}, (x,y) \in \{(x,y) | x+y \neq 0\}.$

(2) $f(x,y) = \frac{x^3+y^3}{x^2+y}, (x,y) \neq (0,0).$

(3) $f(x,y) = \frac{|x|^\alpha |y|^\beta}{x^2+y^2},$ 其中 $\alpha, \beta \geq 0,$ 且 $\alpha + \beta > 2.$

2. 解答下列各题：

(1) 讨论 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2-2xy+y^2}$ 是否存在？

(2) 讨论 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2-xy+y^2}$ 是否存在？

- (3) 讨论 $f(x,y) = e^{x^2-y^2} \sin(2xy)$ 在 $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow -\infty$ 时的重极限与累次极限是否存在？

3. 计算下列函数极限.

(1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} (x+y)^{\frac{x+y+1}{x+y-1}};$

(2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \ln(x^2+y^2).$

4. 设 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数 $f(x,y)$ 满足 $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} f(x,y) = -\infty.$ 证明：对任意常数 $C,$

$f(x,y) = C$ 的解集合是有界闭集。

5. 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的某个邻域内有定义， $f(0,0) = 0,$ 且

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - \sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}} = a,$ 其中 a 为常数。证明：

- (1) $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续；

- (2) 若 $a \neq -1,$ 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点连续，但不可微；

- (3) 若 $a = -1,$ 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点可微。

6. 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点的连续性及其可微性。

微性。

7. 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的邻域内有定义, 若 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} \text{ 存在, 证明: } f(x, y) \text{ 在点 } (0, 0) \text{ 处可微.}$$

8. 设函数 $f(x, y)$ 的两个偏导函数存在, 且这两个偏导函数在点 $(0, 0)$ 处连续。

已知 $f'_x(0, 0) = 3$, $f'_y(0, 0) = 4$. 求极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, t) - f(0, 0)}{t}$.

9. 求解下列问题:

(1) 设函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = \sin y + \frac{1}{1 - xy}$, 且 $f(1, y) = \sin y$, 求 $f(x, y)$.

(2) 设函数 $f(x, y)$ 的全微分为 $df(x, y) = e^{xy}(y \sin x + \cos x)dx + xe^{xy} \sin x dy$, 且

$$f(0, 0) = 1, \text{ 求 } f(x, y).$$

10. 设函数 $f(x, y)$ 的两个偏导函数在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某邻域 U 内存在且有界, 证明:

$$f(x, y) \text{ 在点 } P_0(x_0, y_0) \text{ 处连续.}$$

11. 给定单位向量 $\vec{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$, 设 l 是以 $P_0(x_0, y_0)$ 为顶点, $\vec{v}$ 为方向向量的射线, 则

称极限

$$\lim_{\substack{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0) \\ (x, y) \in l}} f(x, y) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(x_0 + t \cos \theta, y_0 + t \sin \theta)$$

为函数 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点沿着方向 $\vec{v}$ 的方向极限。讨论下列函数在 $(0, 0)$ 点的方向

极限及二重极限, 并总结二者的关系。

(1) $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \quad (x, y) \neq (0, 0);$

(2) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases}$

12. 设 $f(x, y)$ 定义在 $I_1 = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上, 且在 $I_0 = \{(x, 0): 0 \leq x \leq 1\}$ 上

连续, 证明: $\exists \delta > 0$ 使得 $f(x, y)$ 在 $I_\delta = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \delta\}$ 上有界。

=====

以下供学有余力的同学选做:

13. 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的去心邻域内有定义, 满足下列条件:

(1) 存在 x_0 的去心邻域 $\{x | 0 < |x - x_0| < r\}$, 使得对 $\forall x \in \{x | 0 < |x - x_0| < r\}$,

$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = g(x)$ 存在;

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = h(y)$ 在 y_0 的某个去心邻域 $\{y | 0 < |y - y_0| < \eta\}$ 内一致, 即

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得对 $\forall x \in U_\circ(x_0, \delta)$, 及对 $\forall y \in \{y | 0 < |y - y_0| < \eta\}$, 有

$|f(x, y) - h(y)| < \varepsilon$.

证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{y \rightarrow y_0} h(y)$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$.